

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Ю. В. Ветрова

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

по курсу:

WEB-ТЕХНОЛОГИИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4326

подпись, дата

Г. С. Томчук

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Цель работы: изучение технологии каскадных таблиц стилей и приобретение навыков ее использования.

2 Задание

Для выполнения задания по данной лабораторной работе следует воспользоваться web-страницами, созданными в предыдущей лабораторной работе. Перед выполнением задания необходимо изучить материал, представленный в списке рекомендуемых источников.

В процессе выполнения заданий требуется создать внешнюю таблицу стилей (одну или несколько), внутреннюю таблицу, а также продемонстрировать умение применять встроенные стили (для конкретного тега). Кроме того, следует использовать различные типы селекторов.

1. Примените атрибуты стиля применительно к следующим параметрам шрифта:

- имя,
- размер (с заданием размера с применением абсолютных и относительных единиц измерения),
- жирность (с заданием нескольких различных значений),
- стиль (начертание),
- цвет

Задайте размер шрифта и цвет к имеющимся на 1-ой странице заголовкам 1-го и 2-го уровней.

2. Примените атрибуты стиля применительно к следующим параметрам текста (для этого на 2-ой странице можно создать отдельный контейнер или несколько контейнеров с использованием парного тега `<div>` и вставить туда удобный для экспериментов текст):

- оформление (подчеркнутый и др.),
- горизонтальное выравнивание,
- вертикальное выравнивание (создайте примеры текста с верхними и нижними индексами, а также с размещением графического

изображения внутри строки),

- высота строки,
- дополнительное расстояние между символами,
- дополнительное расстояние между словами,
- отступ красной строки,
- тень у текста.

В процессе выполнения данного задания необходимо использовать различные значения, предусмотренные тем или иным параметрам.

3. Примените атрибуты стиля применительно к следующим параметрам списков:

- вид маркеров
- вид нумерации
- позиция маркера.

4. Примените атрибуты стиля к следующим параметрам оформления контейнера на 2-ой веб-странице:

- тип рамки,
- цвет рамки,
- толщина рамки,
- скругление углов.

5. Задайте разный цвет фона для созданных веб-страниц.

6. Примените псевдоклассы для изменения цвета гиперссылок и для изменения прозрачности изображения при наведении курсора.

3 Ход выполнения

Сперва была создана внешняя таблица стилей `styles.css`, которая подключена на обеих страницах ранее созданного сайта через тег `<link rel="stylesheet" href="styles.css">` (см. `index.html`, `poems.html` в Приложении). На рисунке 1 приведен пример отображения главной страницы после подключения внешних стилей.

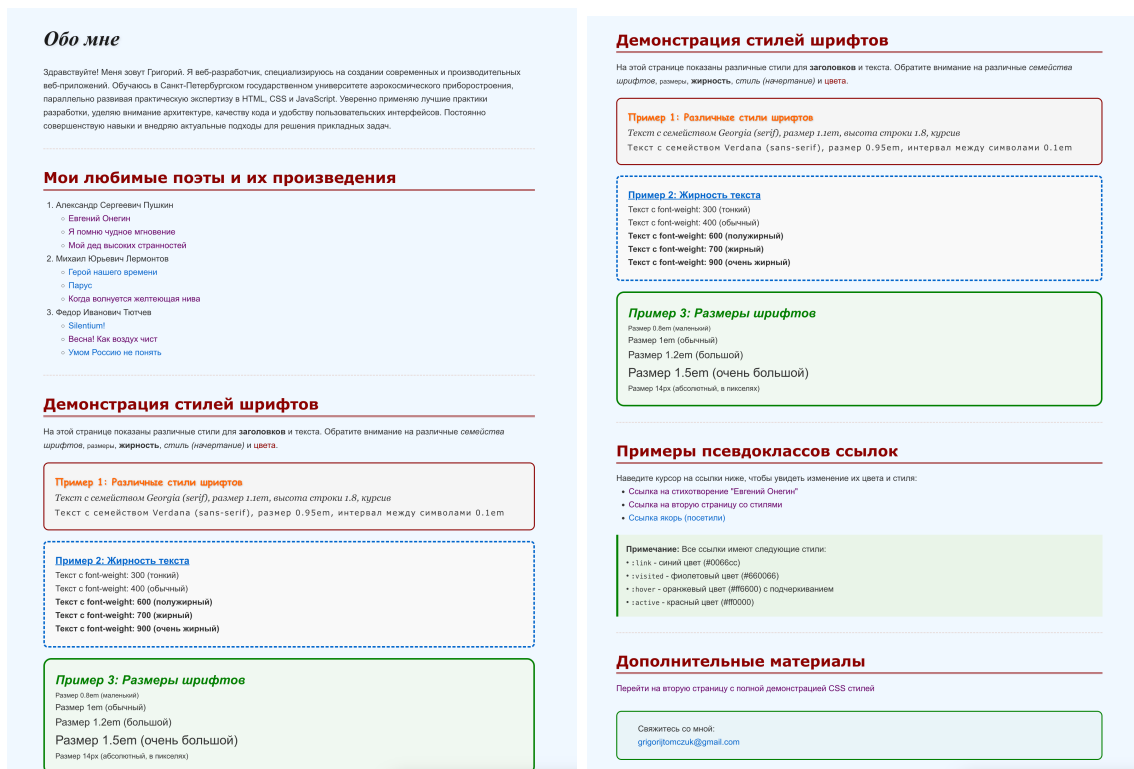


Рисунок 1 — Главная страница index.html с подключенным styles.css

Далее для демонстрации разных способов задания CSS были использованы: внешние стили (в файле styles.css), внутренняя таблица стилей (внутри poems.html в теге style), а также встроенные стили (inline) для отдельных элементов через атрибут style (в index.html — примеры оформления контейнеров и текста, а в poems.html — пример для изображения внутри строки). На рисунке 2 показан фрагмент второй страницы, где одновременно видно применение внешних правил и внутренних правил из `<style>`.

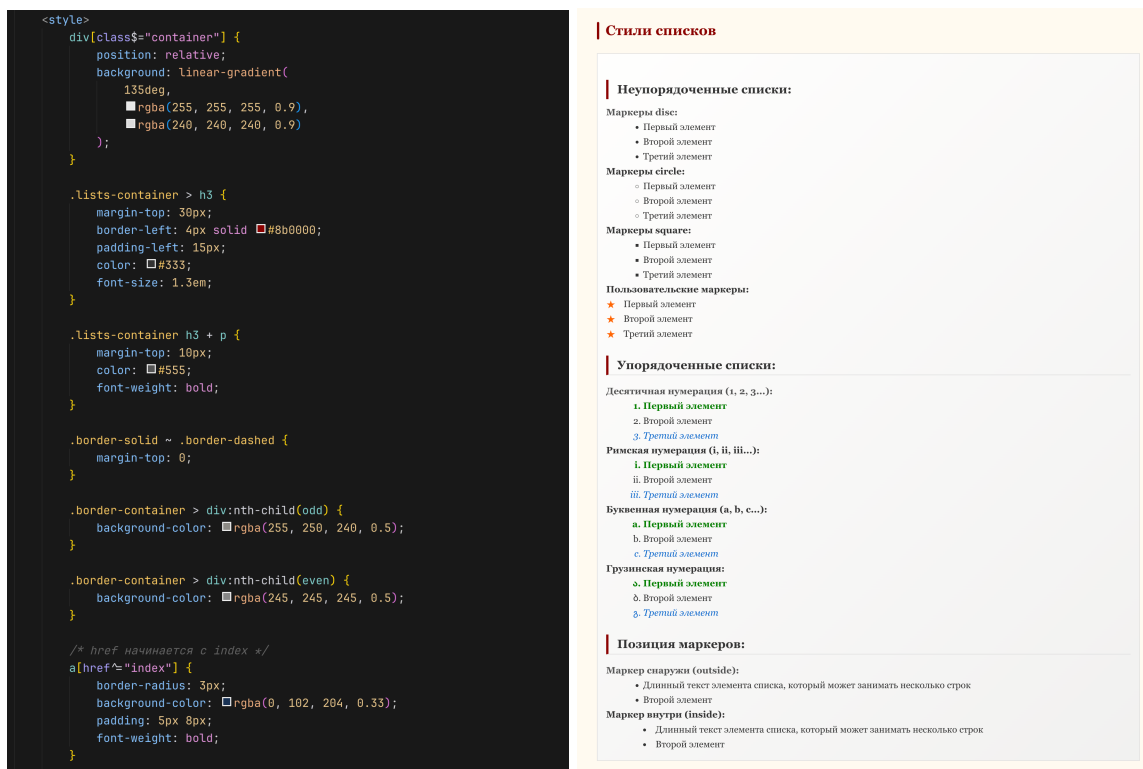


Рисунок 2 — Внутренние стили в roems.html и результат их применения

После этого были выполнены требования к параметрам шрифта. Во внешнем файле styles.css настроены заголовки 1-го и 2-го уровней: для h1 задан цвет, начертание, жирность и семейство шрифта, а также размер в относительных единицах (font-size: 2.5rem); для h2 задан другой цвет, шрифт, жирность и размер (1.8rem). Дополнительно на главной странице index.html создан раздел «Демонстрация стилей шрифтов», где через inline-стили показаны: имя шрифта (например, Georgia/Verdana/Comic Sans MS), размер (в относительных единицах em и в абсолютных px), жирность с несколькими значениями (300, 400, 600, 700, 900), стиль (начертание) (italic, oblique) и цвет. На рисунке 3 показаны заголовки h1/h2 и примеры изменения параметров шрифта в демонстрационных блоках.

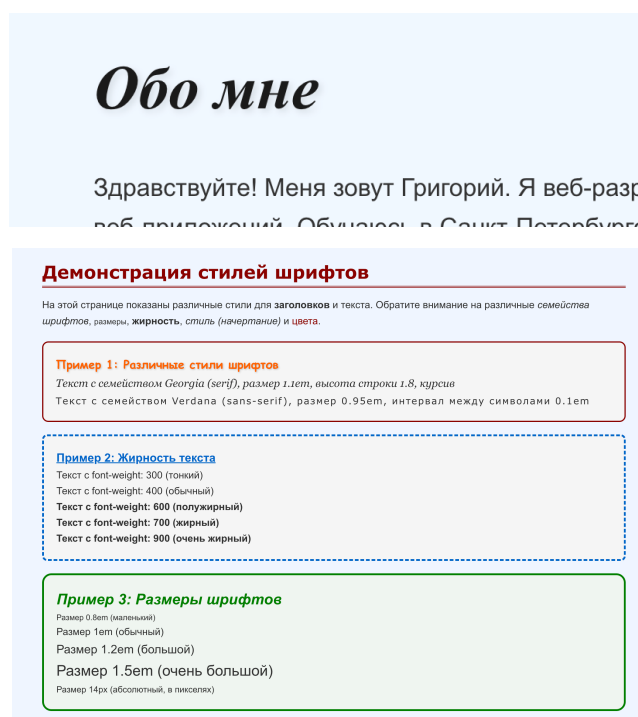


Рисунок 3 — Стили шрифта: заголовки h1/h2 и примеры font-family/font-size/font-weight/font-style/color на index.html

Затем на второй странице poems.html была организована демонстрация параметров текста в отдельных контейнерах div: оформление текста text-decoration (подчеркивание, зачеркивание, волнистое подчеркивание), горизонтальное выравнивание text-align (left/center/right/justify), вертикальное выравнивание vertical-align (примеры верхнего и нижнего индекса через элементы span с классами .superscript и .subscript, а также пример размещения изображения внутри строки с vertical-align: middle), высота строки line-height (несколько вариантов), межсимвольный интервал letter-spacing, межсловный интервал word-spacing, отступ красной строки text-indent, а также тень текста text-shadow (несколько вариантов, включая «неоновую»). На рисунке 4 показаны блоки со всеми перечисленными эффектами текста.

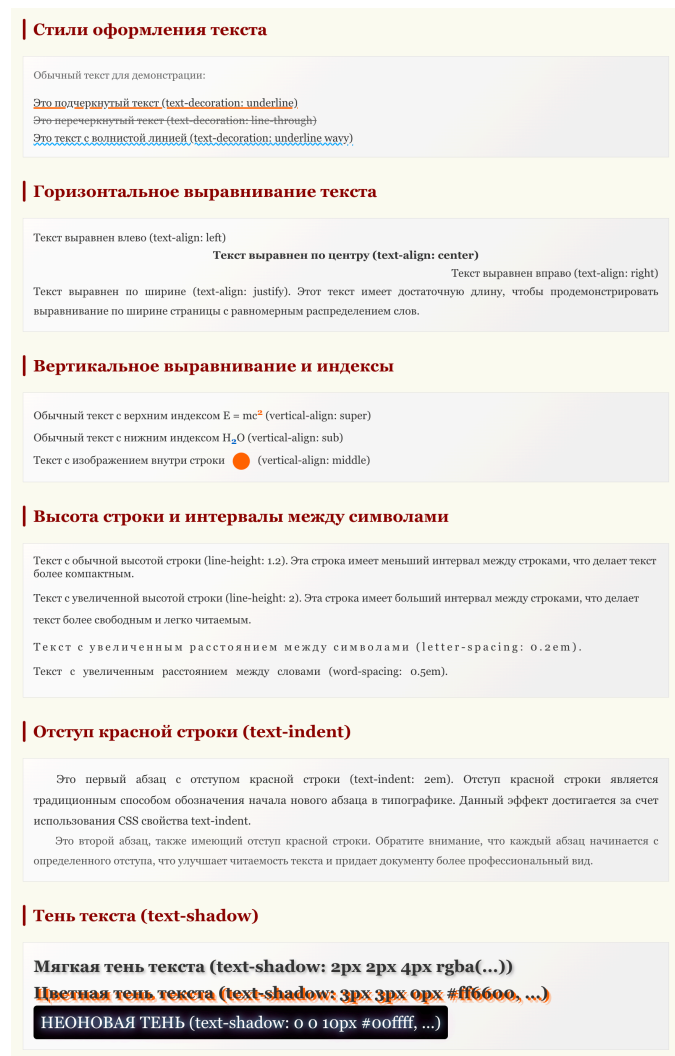


Рисунок 4 — Демонстрация параметров текста на poems.html (decoration, align, vertical-align, line-height, letter/word-spacing, indent, shadow)

После этого были выполнены требования к спискам. На странице poems.html добавлен раздел «Стили списков», где показаны: вид маркеров (disc, circle, square, а также пользовательские маркеры через псевдоэлемент li:before), вид нумерации (decimal, lower-roman, lower-alpha, georgian) и позиция маркера (list-style-position: outside/inside). На рисунке 5 приведены примеры отображения всех вариантов списков.



Рисунок 5 — Стили списков (маркеры, нумерация, позиция маркера) на poems.html

Далее на второй странице реализованы требования по обрамлению контейнера: в разделе «Рамки (border) и скругление углов (border-radius)» созданы контейнеры с разными параметрами рамки — тип (solid/dashed/dotted/double/groove), цвет, толщина (например, 3px, 5px), а также скругление углов (несколько значений border-radius, включая 50% для круглой формы). Дополнительно продемонстрирован вариант с разноцветными сторонами рамки (разные значения border--color). На рисунке 6 показаны все варианты рамок и скруглений.

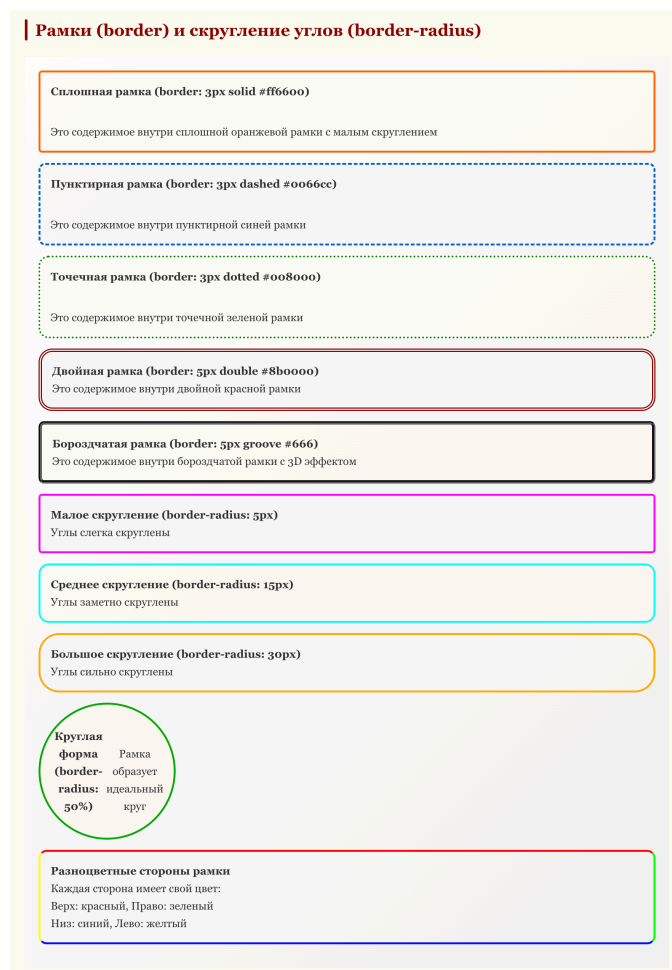


Рисунок 6 — Рамки контейнеров: тип/цвет/толщина и border-radius на poems.html

В ходе работы также была продемонстрирована практика применения различных типов селекторов. Во внешнем styles.css использованы универсальный селектор, селекторы по тегу (h1, h2, a, img), по классу (.lists-container, .border-solid и др.), группировка (th, td), а также псевдоклассы. Во внутренних стилях poems.html дополнительно применены более сложные селекторы: атрибутные (a[href^="index"], h3[style="margin-top"], div[class\$="container"]), комбинаторы (.lists-container > h3, h3 + p, .border-solid ~ .border-dashed, ul > li), структурные псевдоклассы (:nth-child(odd/even), :first-child, :last-child, :first-of-type, :last-of-type), логические (:not(), :is()) и псевдоэлемент (.section-title::before). На рисунке 7 зафиксирован пример работы селекторов ol > li:first-child и ol > li:last-child.

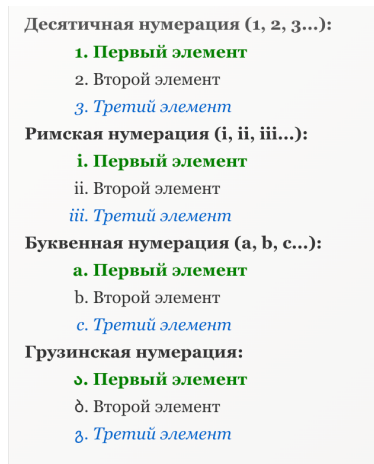


Рисунок 7 — Селекторы `ol > li:first-child` и `ol > li:last-child` выбирают первый и последний элемент в нумерованных списках

В завершение выполнены требования по псевдоклассам для интерактивных элементов. В `styles.css` настроены состояния ссылок `a:link`, `a:visited`, `a:hover`, `a:active` — изменяется цвет и оформление при наведении/посещении/нажатии; демонстрационные ссылки размещены на `index.html` в разделе «Примеры псевдоклассов ссылок». Также для изображений задан эффект при наведении: в `styles.css` правило `img:hover` изменяет прозрачность (`opacity: 0.7`) и добавляет трансформацию, что соответствует требованию «изменение прозрачности изображения при наведении курсора». На рисунке 8 показано изменение цвета ссылок при наведении, а на рисунке 9 — изменение прозрачности изображения при наведении.

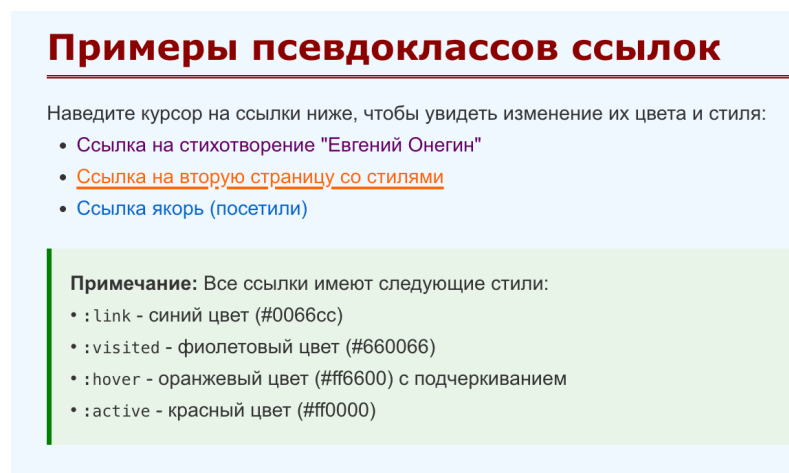


Рисунок 8 — Псевдоклассы ссылок (`:link/:visited/:hover/:active`) на `index.html`

ним индексом $E = mc^2$ (vertical-align: super)	им индексом H_2O (vertical-align: sub)
ним индексом H_2O (vertical-align: sub)	нутри строки  (vertical-align: mid)
нутри строки  (vertical-align: middle)	

Рисунок 9 — Эффект `img: hover`: изменение прозрачности изображения

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены принципы применения каскадных таблиц стилей и на практике использованы все способы подключения CSS: внешняя таблица `styles.css`, внутренняя таблица стилей в `roems.html` (тег `<style>`), а также встроенные стили через атрибут `style` для отдельных элементов. Были настроены параметры шрифта (семейство, размер в абсолютных и относительных единицах, жирность с разными значениями, начертание, цвет) и оформлены заголовки 1-го и 2-го уровней на первой странице.

На второй странице реализована демонстрация параметров оформления текста (подчёркивание/зачёркивание и др.), горизонтального и вертикального выравнивания (включая верхние и нижние индексы и изображение внутри строки), высоты строки, межсимвольных и межсловных интервалов, отступа красной строки и тени текста с различными значениями. Также были оформлены списки (вид маркеров, нумерации и позиция маркера) и применены стили рамок контейнеров (тип, цвет, толщина, скругление углов). Для интерактивности использованы псевдоклассы гиперссылок и эффект изменения прозрачности изображения при наведении, а также продемонстрировано применение различных типов CSS-селекторов. В результате получены две связанные веб-страницы, на которых наглядно показано использование ключевых возможностей CSS согласно заданию.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Листинг 1 — index.html

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Обо мне и мои любимые поэты</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
  </head>
  <body class="home-page">
    <h1>Обо мне</h1>
    <p>
      Здравствуйте! Меня зовут Григорий. Я веб-разработчик, специализируюсь на
      создании
      современных и производительных веб-приложений. Обучаюсь в Санкт-Петербургском
      государственном университете аэрокосмического приборостроения, параллельно
      развивая
      практическую экспертизу в HTML, CSS и JavaScript. Уверенно применяю лучшие
      практики
      разработки, уделяю внимание архитектуре, качеству кода и удобству
      пользовательских
      интерфейсов. Постоянно совершенствую навыки и внедряю актуальные подходы для
      решения
      прикладных задач.
    </p>

    <hr />

    <h2>Мои любимые поэты и их произведения</h2>

    <ol>
      <li>
        Александр Сергеевич Пушкин
        <ul>
          <li><a href="poems.html#evgenij-onegin">Евгений Онегин</a></li>
          <li>
            <a href="poems.html#ya-pomnyu-chudnoe-mgnovenie"
              >Я помню чудное мгновение</a>
            </li>
          <li>
            <a href="poems.html#moj-ded-vysokih-strannostej"
              >Мой дед высоких странностей</a>
            </li>
          </ul>
        </li>
      <li>
        Михаил Юрьевич Лермонтов
        <ul>
          <li><a href="poems.html#geroj-nashego-vremeni">Герой нашего
            времени</a></li>
          <li><a href="poems.html#parus">Парус</a></li>
          <li>
            <a href="poems.html#kogda-volnuetsya-zhelteyushaya-niva"
              >Когда волнуется желтеющая нива</a>
            </li>
          </ul>
        </li>
      </ol>
```

```

        </ul>
    </li>
    <li>
        Федор Иванович Тютчев
        <ul>
            <li><a href="poems.html#silentium">Silentium!</a></li>
            <li><a href="poems.html#весна-как-воздух-чист">Весна! Как воздух
чист</a></li>
            <li><a href="poems.html#умом-россию-не-понять">Умом Россию не
понять</a></li>
        </ul>
    </li>
</ol>

<hr />

<h2>Демонстрация стилей шрифтов</h2>

<p>
    На этой странице показаны различные стили для <strong>заголовков</strong> и
текста.
    Обратите внимание на различные <em>семейства шрифтов</em>,
    <span style="font-size: 0.8em">размеры</span>,
    <span style="font-weight: bold">жирность</span>,
    <span style="font-style: italic">стиль (начертание)</span> и
    <span style="color: #8b0000">цвета</span>.
</p>

<div
    style="
        border: 2px solid #8b0000;
        border-radius: 10px;
        padding: 20px;
        margin: 20px 0;
        background-color: #f5f5f5;
    "
>
    <h3
        style="
            font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; cursive;
            color: #ff6600;
            text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.2);
        "
    >
        Пример 1: Различные стили шрифтов
    </h3>
    <p
        style="
            font-family: Georgia, serif;
            font-size: 1.1em;
            line-height: 1.8;
            font-style: italic;
        "
    >
        Текст с семейством Georgia (serif), размер 1.1em, высота строки 1.8, курсив
    </p>
    <p style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 0.95em; letter-spacing:
0.1em">
        Текст с семейством Verdana (sans-serif), размер 0.95em, интервал между
символами
        0.1em
    </p>

```

```

</div>

<div
  style="
    border: 3px dashed #0066cc;
    border-radius: 8px;
    padding: 20px;
    margin: 20px 0;
    background-color: #f9f9f9;
  "
>
  <h3 style="color: #0066cc; font-weight: 900; text-decoration: underline">
    Пример 2: Жирность текста
  </h3>
  <p style="font-weight: 300">Текст с font-weight: 300 (тонкий)</p>
  <p style="font-weight: 400">Текст с font-weight: 400 (обычный)</p>
  <p style="font-weight: 600">Текст с font-weight: 600 (полужирный)</p>
  <p style="font-weight: 700">Текст с font-weight: 700 (жирный)</p>
  <p style="font-weight: 900">Текст с font-weight: 900 (очень жирный)</p>
</div>

<div
  style="
    border: 3px solid #008000;
    border-radius: 15px;
    padding: 20px;
    margin: 20px 0;
    background-color: #f0f8f0;
  "
>
  <h3 style="color: #008000; font-size: 1.5em; font-style: oblique">
    Пример 3: Размеры шрифтов
  </h3>
  <p style="font-size: 0.8em">Размер 0.8em (маленький)</p>
  <p style="font-size: 1em">Размер 1em (обычный)</p>
  <p style="font-size: 1.2em">Размер 1.2em (большой)</p>
  <p style="font-size: 1.5em">Размер 1.5em (очень большой)</p>
  <p style="font-size: 14px">Размер 14px (абсолютный, в пикселях)</p>
</div>

<hr />

<h2>Примеры псевдоклассов ссылок</h2>

<p>Наведите курсор на ссылки ниже, чтобы увидеть изменение их цвета и стиля:</p>

<ul>
  <li>
    <a href="poems.html#evgenij-onegin">Ссылка на стихотворение "Евгений
    Онегин"</a>
  </li>
  <li><a href="poems.html">Ссылка на вторую страницу со стилями</a></li>
  <li><a href="#top">Ссылка якорь (посетили)</a></li>
</ul>

<p
  style="
    background-color: #e8f4e8;
    padding: 15px;
    border-left: 4px solid #008000;
    margin: 20px 0;
  "

```

```

>
    <strong>Примечание:</strong> Все ссылки имеют следующие стили: <br />•
    <code>:link</code> - синий цвет (#0066cc) <br />• <code>:visited</code> -
фиолетовый
    цвет (#660066) <br />• <code>:hover</code> - оранжевый цвет (#ff6600) с
подчеркиванием
    <br />• <code>:active</code> - красный цвет (#ff0000)
</p>

<hr />

<h2>Дополнительные материалы</h2>

<p>
  <a href="poems.html">Перейти на вторую страницу с полной демонстрацией CSS
стилей</a>
</p>

<div class="contact-info">
  <p>Свяжитесь со мной:</p>
  <p>
    <a href="mailto:grigorijtomczuk@gmail.com?subject=Обратная связь"
      >grigorijtomczuk@gmail.com</a>
    </p>
  </div>
</body>
</html>

```

Листинг 2 — poems.html

```

<!doctype html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Стихотворения русских поэтов</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
    <style>
      div[class$="container"] {
        position: relative;
        background: linear-gradient(
          135deg,
          rgba(255, 255, 255, 0.9),
          rgba(240, 240, 240, 0.9)
        );
      }

      .lists-container > h3 {
        margin-top: 30px;
        border-left: 4px solid #8b0000;
        padding-left: 15px;
        color: #333;
        font-size: 1.3em;
      }

      .lists-container h3 + p {
        margin-top: 10px;
        color: #555;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <h1>Стихотворения русских поэтов</h1>
      <div class="lists-container">
        <h2>Стихотворения русских поэтов</h2>
        <p>Стихотворения русских поэтов</p>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

```

```

.border-solid ~ .border-dashed {
    margin-top: 0;
}

.border-container > div:nth-child(odd) {
    background-color: rgba(255, 250, 240, 0.5);
}

.border-container > div:nth-child(even) {
    background-color: rgba(245, 245, 245, 0.5);
}

/* href начинается с index */
a[href^="index"] {
    border-radius: 3px;
    background-color: rgba(0, 102, 204, 0.33);
    padding: 5px 8px;
    font-weight: bold;
}

p:not(.code) {
    word-break: break-word;
}

.text-indent-container p.paragraph-indent:first-of-type {
    font-size: 1.05em;
}

.text-indent-container p.paragraph-indent:last-of-type {
    color: #555;
}

.lists-container ul > li {
    transition: color 0.2s ease;
}

.lists-container ul > li:hover {
    color: #8b0000;
    font-weight: 500;
}

.lists-container ol > li:first-child {
    color: #008000;
    font-weight: bold;
}

.lists-container ol > li:last-child {
    color: #0066cc;
    font-style: italic;
}

ul.list-disc.list-inside li {
    margin-left: 0;
}

.section-title:is(h1, h2, h3, .section-title) {
    position: relative;
    padding-left: 15px;
}

.section-title:before {
    position: absolute;

```



```

    top: 50%;
    left: 0;
    transform: translateY(-50%);
    border-radius: 2px;
    background-color: #8b0000;
    width: 4px;
    height: 80%;
    content: "";
}

h3[style*="margin-top"] {
    margin-bottom: 15px !important;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.text-decoration-container > p:first-of-type {
    margin-bottom: 15px;
    color: #666;
    font-size: 0.95em;
}

.border-container > .border-solid > strong,
.border-container > .border-dashed > strong,
.border-container > .border-dotted > strong {
    display: block;
    margin-bottom: 8px;
}
</style>
</head>
<body class="poems-page">
    <h1>Стихотворения русских поэтов</h1>

    <hr />

    <!-- ДЕМОНСТРАЦИЯ СТИЛЕЙ ТЕКСТА -->
    <div class="section-title">Стили оформления текста</div>

    <div class="text-decoration-container">
        <p>Обычный текст для демонстрации:</p>
        <p class="underlined">Это подчеркнутый текст (text-decoration: underline)</p>
        <p class="strikethrough">Это перечеркнутый текст (text-decoration: line-
through)</p>
        <p class="wavy">Это текст с волнистой линией (text-decoration: underline
wavy)</p>
    </div>

    <!-- ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА -->
    <div class="section-title">Горизонтальное выравнивание текста</div>

    <div class="alignment-container">
        <p class="align-left">Текст выровнен влево (text-align: left)</p>
        <p class="align-center">Текст выровнен по центру (text-align: center)</p>
        <p class="align-right">Текст выровнен вправо (text-align: right)</p>
        <p class="align-justify">
            Текст выровнен по ширине (text-align: justify). Этот текст имеет достаточную
длину,
            чтобы продемонстрировать выравнивание по ширине страницы с равномерным
распределением слов.
        </p>
    </div>

    <!-- ВЕРТИКАЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ И ВЕРХНИЕ/НИЖНИЕ ИНДЕКСЫ -->

```

```

<div class="section-title">Вертикальное выравнивание и индексы</div>

<div class="vertical-align-container">
  <p>
    Обычный текст с верхним индексом  $E = mc^2$  (vertical-align: super)
  </p>
  <p>
    Обычный текст с нижним индексом  $H_2O$  (vertical-align: sub)
  </p>
  <p>
    Текст с изображением внутри строки
    
    (vertical-align: middle)
  </p>
</div>

<!-- ВЫСОТА СТРОКИ И ИНТЕРВАЛЫ -->
<div class="section-title">Высота строки и интервалы между символами</div>

<div class="spacing-container">
  <p class="line-height-normal">
    Текст с обычной высотой строки (line-height: 1.2). Эта строка имеет меньший
    интервал
    между строками, что делает текст более компактным.
  </p>
  <p class="line-height-large">
    Текст с увеличенной высотой строки (line-height: 2). Эта строка имеет
    большой
    интервал между строками, что делает текст более свободным и легко читаемым.
  </p>
  <p class="letter-spacing-wide">
    Текст с увеличенным расстоянием между символами (letter-spacing: 0.2em).
  </p>
  <p class="word-spacing-wide">
    Текст с увеличенным расстоянием между словами (word-spacing: 0.5em).
  </p>
</div>

<!-- ОТСТУП КРАСНОЙ СТРОКИ -->
<div class="section-title">Отступ красной строки (text-indent)</div>

<div class="text-indent-container">
  <p class="paragraph-indent">
    Это первый абзац с отступом красной строки (text-indent: 2em). Отступ
    красной строки
    является традиционным способом обозначения начала нового абзаца в
    типографике.
    Данный эффект достигается за счет использования CSS свойства text-indent.
  </p>
  <p class="paragraph-indent">
    Это второй абзац, также имеющий отступ красной строки. Обратите внимание,
    что каждый

```

```

        абзац начинается с определенного отступа, что улучшает читаемость текста и
придает
        документу более профессиональный вид.
    </p>
</div>

<!-- ТЕНЬ ТЕКСТА -->
<div class="section-title">Тень текста (text-shadow)</div>

<div class="text-shadow-container">
    <p class="text-shadow-soft">Мягкая тень текста (text-shadow: 2px 2px 4px
rgba(...))</p>
    <p class="text-shadow-colored">
        Цветная тень текста (text-shadow: 3px 3px 0px #ff6600, ...)
    </p>
    <p class="text-shadow-neon">НЕОНОВАЯ ТЕНЬ (text-shadow: 0 0 10px #00ffff,
...)</p>
</div>

<!-- СПИСКИ -->
<div class="section-title">Стили списков</div>

<div class="lists-container">
    <h3>Неупорядоченные списки:</h3>
    <p><strong>Маркеры disc:</strong></p>
    <ul class="list-disc">
        <li>Первый элемент</li>
        <li>Второй элемент</li>
        <li>Третий элемент</li>
    </ul>

    <p><strong>Маркеры circle:</strong></p>
    <ul class="list-circle">
        <li>Первый элемент</li>
        <li>Второй элемент</li>
        <li>Третий элемент</li>
    </ul>

    <p><strong>Маркеры square:</strong></p>
    <ul class="list-square">
        <li>Первый элемент</li>
        <li>Второй элемент</li>
        <li>Третий элемент</li>
    </ul>

    <p><strong>Пользовательские маркеры:</strong></p>
    <ul class="list-custom">
        <li>Первый элемент</li>
        <li>Второй элемент</li>
        <li>Третий элемент</li>
    </ul>

    <h3 style="margin-top: 25px">Упорядоченные списки:</h3>
    <p><strong>Десятичная нумерация (1, 2, 3...):</strong></p>
    <ol class="list-decimal">
        <li>Первый элемент</li>
        <li>Второй элемент</li>
        <li>Третий элемент</li>
    </ol>

    <p><strong>Римская нумерация (i, ii, iii...):</strong></p>
    <ol class="list-roman">

```

```

    <li>Первый элемент</li>
    <li>Второй элемент</li>
    <li>Третий элемент</li>
</ol>

<p><strong>Буквенная нумерация (a, b, c...):</strong></p>
<ol class="list-alpha">
    <li>Первый элемент</li>
    <li>Второй элемент</li>
    <li>Третий элемент</li>
</ol>

<p><strong>Грузинская нумерация:</strong></p>
<ol class="list-georgian">
    <li>Первый элемент</li>
    <li>Второй элемент</li>
    <li>Третий элемент</li>
</ol>

<h3 style="margin-top: 25px">Позиция маркеров:</h3>
<p><strong>Маркер снаружи (outside):</strong></p>
<ul class="list-disc list-outside">
    <li>Длинный текст элемента списка, который может занимать несколько
строк</li>
    <li>Второй элемент</li>
</ul>

<p><strong>Маркер внутри (inside):</strong></p>
<ul class="list-disc list-inside">
    <li>Длинный текст элемента списка, который может занимать несколько
строк</li>
    <li>Второй элемент</li>
</ul>
</div>

<!-- РАМКИ И ОБРАМЛЕНИЯ -->
<div class="section-title">Рамки (border) и скругление углов (border-
radius)</div>

<div class="border-container">
    <div class="border-solid">
        <strong>Сплошная рамка (border: 3px solid #ff6600)</strong><br />
        Это содержимое внутри сплошной оранжевой рамки с малым скруглением
    </div>

    <div class="border-dashed">
        <strong>Пунктирная рамка (border: 3px dashed #0066cc)</strong><br />
        Это содержимое внутри пунктирной синей рамки
    </div>

    <div class="border-dotted">
        <strong>Точечная рамка (border: 3px dotted #008000)</strong><br />
        Это содержимое внутри точечной зеленой рамки
    </div>

    <div class="border-double">
        <strong>Двойная рамка (border: 5px double #8b0000)</strong><br />
        Это содержимое внутри двойной красной рамки
    </div>

    <div class="border-groove">
        <strong>Бороздчатая рамка (border: 5px groove #666)</strong><br />

```

```

    Это содержимое внутри бороздчатой рамки с 3D эффектом
</div>

<div class="border-round-small">
    <strong>Малое скругление (border-radius: 5px)</strong><br />
    Углы слегка скруглены
</div>

<div class="border-round-medium">
    <strong>Среднее скругление (border-radius: 15px)</strong><br />
    Углы заметно скруглены
</div>

<div class="border-round-large">
    <strong>Большое скругление (border-radius: 30px)</strong><br />
    Углы сильно скруглены
</div>

<div class="border-round-circle">
    <strong>Круглая форма (border-radius: 50%)</strong><br />
    Рамка образует идеальный круг
</div>

<div class="border-multicolor">
    <strong>Разноцветные стороны рамки</strong><br />
    Каждая сторона имеет свой цвет:
    <br />Верх: красный, Право: зеленый <br />Низ: синий, Лево: желтый
</div>
</div>

<hr />

<!-- ПУШКИН -->
<h2 id="evgenij-onegin">Евгений Онегин (отрывок)</h2>
<div class="поем">
    <div class="поем-текст">
        Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку занемог, Он уважать себя
заставил И
        лучше выдумать не мог. Его пример другим наука; Но, боже мой, какая скука С
        большим
        сидеть и день и ночь, Не отходя ни на шаг прочь! Какое низкое коварство
Полуживого
        забавлять, Ему подушки поправлять, Печально подносить лекарство, Вздыхать и
думать
        про себя: Когда же черт возьмет тебя!
    </div>
    <div class="поем-автор">— А.С. Пушкин</div>
</div>

<h2 id="ya-romnyu-chudnoe-mgnovenie">Я помню чудное мгновение</h2>
<div class="поем">
    <div class="поем-текст">
        Я помню чудное мгновение: Передо мною явилась ты, Как мимолетное виденье,
Как гений
        чистой красоты. В томленьях сладостных и мучительных, Забыл я все мечты
былые; Душе
        твоей, святой и чистой, Себя я всем обязан был. Тоска, отчаянье и вера,
Волненья ног
        благоговейных, Судеб минутные теченья... И долго, долго слышал я Святые
звуки
        благодати И дивный голос чарованья.
    </div>

```

```

    <div class="poem-author">— А.С. Пушкин</div>
  </div>

  <h2 id="moj-ded-vysokih-strannostej">Мой дед высоких странностей (отрывок)</h2>
  <div class="poem">
    <div class="poem-text">
      Мой дед высоких странностей Являл в себе, судьбой хранимый: Но, досказать о
них,
      друзья, Не стану в песне вам я. Не мне на ней, о боже мой! Наводить грусть,
тоску,
      печаль: Лучше душе поэта, лучше Всё воспевать, утрате вопреки, И говорить:
"Придут
      ко мне Другие дни, другие сны!"
    </div>
    <div class="poem-author">— А.С. Пушкин</div>
  </div>

  <!-- ЛЕРМОНТОВ -->
  <h2 id="geroj-nashego-vremeni">Герой нашего времени (предисловие в стихах)</h2>
  <div class="poem">
    <div class="poem-text">
      О, полная святыни дева! О, дева дивной красоты! Как часто я с восторгом пева
Пою
      природы мне черты! Прошу, о, дева, не скорби О мне, забытом и беда! Со мною
дух
      судьбы был строг, Со мною дух судьбы мудрец. Но верь, что я в груди питаю
Огонь
      бессмертный и святой, Я вас, о дивные, обожаю, И скоро я приду с бедой!
    </div>
    <div class="poem-author">— М.Ю. Лермонтов</div>
  </div>

  <h2 id="parus">Парус</h2>
  <div class="poem">
    <div class="poem-text">
      Белеет парус одинокой В тумане моря голубом!.. Что ищет он в стране далекой?
Что
      кинул он в краю родном?.. Играть волны — ветер свищет, И мачта гнется и
скрипит;
      Увы! он счастья не ищет И не от счастья он бежит! Под ним струится океан;
Светилом
      звезды блещут над ним; Куда же мчится он в туман? Где медленных пучин пиит?
Зачем же
      он влечен мечтою На край далекий и неведом? Иль над его судьбой такою
Издевся бес, —
      не дай ей, дом!
    </div>
    <div class="poem-author">— М.Ю. Лермонтов</div>
  </div>

  <h2 id="kogda-volnuetsya-zhelteyushaya-niva">Когда волнуется желтеющая нива</h2>
  <div class="poem">
    <div class="poem-text">
      Когда волнуется желтеющая нива, И свежий лес шумит при ветре золотом, И в
синей
      вышине летают облака, — Тогда смиряется в душе моей беда, И верится, и
плачет вокруг
      душа, И кажется, что радость быть должна. И на душе, и в самом возникает
Святое
      ощущение — благодать! Я слышу голос вечности, поёт, И чувствую — блаженство!
      благодать!
    </div>
  </div>

```

```

    <div class="поем-author">— М.Ю. Лермонтов</div>
  </div>

  <!-- ТЮТЧЕВ -->
  <h2 id="silentium">Silentium!</h2>
  <div class="поем">
    <div class="поем-text">
      Молчи, скрывайся и таись, Как счастье в глубине морской, Иль как червонец
под
      травой. Не выставляй в суде суждений Ни гордый взор, ни мне в виду Святого
много
      откровений — Не оскорбляй их суету... О, если б ты узнать могла, Как мг
роковая
      мощь, Когда, душа, молчишь была! И дум сокрытых полноту!
    </div>
    <div class="поем-author">— Ф.И. Тютчев</div>
  </div>

  <h2 id="весна-как-воздух-чист">Весна! Как воздух чист</h2>
  <div class="поем">
    <div class="поем-text">
      Весна! Как воздух чист! Как ясен небосвод! Своей лаской манит Душе
благодать! Земля,
      вкушая дождь, Поёт, ликует, вьётся — И вот уже цветут Поля, леса, сады! О,
дивная
      пора! О, вечер ясный, светлый! О, радость бытия! О, чистота святая!
    </div>
    <div class="поем-author">— Ф.И. Тютчев</div>
  </div>

  <h2 id="умом-россию-не-понять">Умом Россию не понять</h2>
  <div class="поем">
    <div class="поем-text">
      Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная статья — В
Россию
      можно только верить.
    </div>
    <div class="поем-author">— Ф.И. Тютчев</div>
  </div>

  <hr />

  <div class="back-button">
    <p>
      <a href="index.html">← Вернуться на главную страницу</a>
    </p>
  </div>
</body>
</html>

```

Листинг 3 — styles.css

```

/* общие стили */
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  margin-inline: auto;
  padding: 30px;
}

```

```

    max-width: 1000px;
    color: #333;
    line-height: 1.6;
}

body.home-page {
    background-color: #f0f8ff;
    font-family: Arial, sans-serif;
}

body.poems-page {
    background-color: #fffaf0;
    font-family: "Georgia", serif;
}

/* заголовки */
h1 {
    margin-bottom: 20px;
    color: #1a1a1a;
    font-style: italic;
    font-weight: bold;
    font-size: 2.5rem;
    font-family: "Times New Roman", serif;
    text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

h2 {
    margin-top: 30px;
    margin-bottom: 15px;
    border-bottom: 3px double #8b0000;
    color: #8b0000;
    font-style: normal;
    font-weight: 600;
    font-size: 1.8rem;
    font-family: Verdana, sans-serif;
}

/* оформление текста */
.text-decoration-container {
    margin: 20px 0;
    border: 1px solid #ddd;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
    padding: 15px;
}

.underlined {
    font-size: 1rem;
    text-decoration: underline;
    text-decoration-style: solid;
    text-decoration-color: #ff6600;
    text-decoration-thickness: 2px;
}

.strikethrough {
    color: #666;
    font-size: 1rem;
    text-decoration: line-through;
}

.wavy {
    font-size: 1rem;
    text-decoration: underline wavy;
}

```



```

    text-decoration-color: #00aaff;
}

/* выравнивание текста */
.alignment-container {
    margin: 20px 0;
    border: 1px solid #ddd;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
    padding: 15px;
}

.align-left {
    color: #333;
    font-size: 1rem;
    text-align: left;
}

.align-center {
    color: #333;
    font-weight: bold;
    font-size: 1rem;
    text-align: center;
}

.align-right {
    color: #333;
    font-size: 1rem;
    text-align: right;
}

.align-justify {
    color: #333;
    font-size: 1rem;
    line-height: 1.8;
    text-align: justify;
}

/* вертикальное выравнивание */
.vertical-align-container {
    margin: 20px 0;
    border: 1px solid #ddd;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
    padding: 15px;
    line-height: 2;
}

.superscript {
    vertical-align: super;
    color: #ff6600;
    font-weight: bold;
    font-size: 0.8em;
}

.subscript {
    vertical-align: sub;
    color: #0066cc;
    font-weight: bold;
    font-size: 0.8em;
}

.inline-image {
    vertical-align: middle;
}

```

```

    margin: 0 5px;
    width: 30px;
    height: 30px;
}

/* интервалы и расстояния */
.spacing-container {
    margin: 20px 0;
    border: 1px solid #ddd;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
    padding: 15px;
}

.line-height-normal {
    margin-bottom: 10px;
    color: #333;
    font-size: 1rem;
    line-height: 1.2;
}

.line-height-large {
    margin-bottom: 10px;
    color: #333;
    font-size: 1rem;
    line-height: 2;
}

.letter-spacing-wide {
    margin-bottom: 10px;
    color: #333;
    font-size: 1rem;
    letter-spacing: 0.2em;
}

.word-spacing-wide {
    margin-bottom: 10px;
    color: #333;
    font-size: 1rem;
    word-spacing: 0.5em;
}

/* отступ красной строки */
.text-indent-container {
    margin: 20px 0;
    border: 1px solid #ddd;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
    padding: 15px;
}

.paragraph-indent {
    color: #333;
    font-size: 1rem;
    line-height: 1.8;
    text-align: justify;
    text-indent: 2em;
}

/* тень текста */
.text-shadow-container {
    margin: 20px 0;
    border: 1px solid #ddd;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);

```

```

padding: 15px;
}

.text-shadow-soft {
color: #333;
font-weight: bold;
font-size: 1.5rem;
text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}

.text-shadow-colored {
color: #333;
font-weight: bold;
font-size: 1.5rem;
text-shadow:
    3px 3px 0px #ff6600,
    6px 6px 0px rgba(255, 102, 0, 0.3);
}

.text-shadow-neon {
display: inline-block;
border-radius: 5px;
background-color: #000;
padding: 5px 10px;
color: #fff;
font-size: 1.5rem;
text-shadow:
    0 0 10px #00ffff,
    0 0 20px #ff00ff;
}

/* стили списков */
.lists-container {
margin: 20px 0;
border: 1px solid #ddd;
background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
padding: 15px;
}

.list-circle {
margin-left: 40px;
list-style-type: circle;
}

.list-square {
margin-left: 40px;
list-style-type: square;
}

.list-disc {
margin-left: 40px;
list-style-type: disc;
}

.list-custom {
margin-left: 0;
padding-left: 0;
list-style-type: none;
}

.list-custom li:before {
margin-right: 10px;

```

```

    content: "★ ";
    color: #ff6600;
    font-weight: bold;
}

.list-decimal {
    margin-left: 40px;
    list-style-type: decimal;
}

.list-roman {
    margin-left: 40px;
    list-style-type: lower-roman;
}

.list-alpha {
    margin-left: 40px;
    list-style-type: lower-alpha;
}

.list-georgian {
    margin-left: 40px;
    list-style-type: georgian;
}

.list-outside {
    list-style-position: outside;
}

.list-inside {
    list-style-position: inside;
}

/* рамки и скругление */
.border-container {
    margin: 20px 0;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
    padding: 20px;
}

.border-solid {
    margin-bottom: 15px;
    border: 3px solid #ff6600;
    border-radius: 5px;
    padding: 15px;
}

.border-dashed {
    margin-bottom: 15px;
    border: 3px dashed #0066cc;
    border-radius: 10px;
    padding: 15px;
}

.border-dotted {
    margin-bottom: 15px;
    border: 3px dotted #008000;
    border-radius: 15px;
    padding: 15px;
}

.border-double {

```

```

    margin-bottom: 15px;
    border: 5px double #8b0000;
    border-radius: 20px;
    padding: 15px;
}

.border-groove {
    margin-bottom: 15px;
    border: 5px groove #666;
    border-radius: 8px;
    padding: 15px;
}

.border-round-small {
    margin-bottom: 15px;
    border: 3px solid #ff00ff;
    border-radius: 5px;
    padding: 15px;
}

.border-round-medium {
    margin-bottom: 15px;
    border: 3px solid #00ffff;
    border-radius: 15px;
    padding: 15px;
}

.border-round-large {
    margin-bottom: 15px;
    border: 3px solid #ffaa00;
    border-radius: 30px;
    padding: 15px;
}

.border-round-circle {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    margin-bottom: 15px;
    border: 3px solid #00aa00;
    border-radius: 50%;
    padding: 15px;
    width: 200px;
    height: 200px;
    text-align: center;
}

.border-multicolor {
    margin-bottom: 15px;
    border: 3px solid;
    border-top-color: #ff0000;
    border-right-color: #00ff00;
    border-bottom-color: #0000ff;
    border-left-color: #ffff00;
    border-radius: 12px;
    padding: 15px;
}

/* ссылки */
a {
    transition: all 0.3s ease;
    color: #0066cc;
}

```

```

    text-decoration: none;
}

a:link {
    color: #0066cc;
}

a:visited {
    color: #660066;
}

a:hover {
    color: #ff6600;
    text-decoration: underline;
    text-decoration-thickness: 2px;
    text-underline-offset: 3px;
}

a:active {
    color: #ff0000;
    text-decoration: underline;
}

/* изображения */
img {
    transition:
        opacity 0.3s ease,
        transform 0.3s ease;
    border-radius: 8px;
    max-width: 100%;
    height: auto;
}

img:hover {
    transform: scale(1.05);
    opacity: 0.7;
}

/* таблицы */
table {
    margin: 20px 0;
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
}

th,
td {
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 12px;
    text-align: left;
}

th {
    background-color: #8b0000;
    color: white;
    font-weight: bold;
}

tr:nth-child(even) {
    background-color: #f9f9f9;
}

```

```

tr:hover {
    background-color: #f0f0f0;
}

/* стихи */
.поем {
    margin: 30px 0;
    border-left: 4px solid #8b0000;
    border-radius: 5px;
    background-color: #fce6e6;
    padding: 20px;
}

.поем-text {
    color: #333;
    font-size: 1rem;
    line-height: 1.8;
    white-space: pre-line;
}

.поем-author {
    margin-top: 15px;
    color: #666;
    font-style: italic;
    text-align: right;
}

/* вспомогательные элементы */
hr {
    margin: 30px 0;
    border: none;
    border-top: 2px dashed #e8dddd;
}

.contact-info {
    margin-top: 30px;
    border: 2px solid #008000;
    border-radius: 10px;
    background-color: #e8f4f8;
    padding: 20px 40px;
}

.back-button {
    margin-top: 40px;
    padding: 20px;
    text-align: center;
}

.back-button a {
    display: inline-block;
    transition: background-color 0.3s ease;
    border-radius: 5px;
    background-color: #0066cc;
    padding: 12px 24px;
    color: white;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
}

.back-button a:hover {
    background-color: #ff6600;
    color: white;
}

```

```

    text-decoration: none;
}

.section-title {
    margin-top: 30px;
    margin-bottom: 15px;
    color: #8b0000;
    font-weight: bold;
    font-size: 1.5rem;
}

.highlight {
    border-radius: 3px;
    background-color: yellow;
    padding: 2px 5px;
}

.code {
    border-radius: 3px;
    background-color: #f4f4f4;
    padding: 2px 6px;
    color: #d63384;
    font-family: "Courier New", monospace;
}

ol,
ul {
    padding-left: 24px;
}

```